Mates Interactives

Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

Tipus de fitxa: Ampliació

Operacions bàsiques

1. La Maria compra 13 quaderns a 18 € cadascun. Paga 260 €. Quin canvi rep?

13 × 18 = 234 €

260 − 234 = 26 €

Resposta: 26 €

2. És correcte escriure 10 × (6 + 9) = 10 × 6 + 9? Detecta l’error i corregeix el segon membre perquè sigui equivalent al primer.

El factor 10 ha de multiplicar tots dos sumands.

El segon membre proposat val 69, però el primer val 150.

La forma correcta és 10 × 6 + 10 × 9 = 150.

Resposta: 10 × 6 + 10 × 9 = 150

3. Per comprar 9 articles, l’opció A cobra 7 € per article i 4 € de transport per tota la compra. L’opció B cobra 8 € per article sense transport. Compara els totals i decideix quina convé.

A: 9 × 7 + 4 = 67 €

B: 9 × 8 = 72 €

Cal comparar el cost complet, inclòs el transport; una igualtat significa que totes dues opcions costen el mateix.

Resposta: A: 67 €; B: 72 €; convé A.

Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

4. Troba □ en $11 \times \square - 7 = 191$. Explica en quin ordre desfàs les operacions.

Primer desfem la resta: $191 + 7 = 198$.

Després desfem el producte: $198 \div 11 = 18$.

Comprovació: $11 \times 18 - 7 = 191$.

Resposta: 18

Potències i arrels

5. Calcula $\sqrt{49}$.

$7^2 = 49$

$\sqrt{49} = 7$

Resposta: 7

6. Un alumne diu que $12^2 = 12 \times 2$. Explica què representa l’exponent i corregeix el resultat.

L’exponent indica quants factors iguals a la base es multipliquen.

$12^2 = 12 \times 12 = 144$

$12 \times 2 = 24$ és una altra operació.

Resposta: 144

7. Troba l’exponent natural □ perquè $9^{\square} = 81$. Justifica’l i explica per què no n’hi ha cap altre.

Les potències successives de 9 creixen estrictament perquè $9 > 1$.

$9^2 = 81$

L’exponent és 2; el creixement garanteix la unicitat.

Resposta: 2

Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

Nombres decimals

8. El valor exacte és 8,32 i s’ha arrodonit a les dècimes: 8,3. Calcula l’error absolut.

Error absolut = |valor exacte − valor aproximat|

|8,32 − 8,3| = 0,02

Resposta: 0,02

9. Compra de 4 articles: A cobra 1,49 € per article i 0,69 € per tota la comanda; B cobra 1,79 € per article sense recàrrec. Calcula els dos totals exactes i decideix quina opció convé.

A: 4 × 1,49 + 0,69 = 6,65 €

B: 4 × 1,79 = 7,16 €

Comparem els totals sense arrodonir abans d’acabar.

Resposta: A: 6,65 €; B: 7,16 €; convé A.

10. Entre els decimals positius escrits amb tres xifres decimals, troba el menor i el major que s’arrodoneixen a 7,30 a les centèsimes. En els empats s’arrodoneix cap amunt.

El límit inferior inclòs és 7,295.

El nombre 7,305 ja s’arrodoneix a la centèsima següent.

Amb tres decimals, el major admissible és 7,304.

Resposta: 7,295; 7,304